TempControlLab UdeA: Sistema Térmico con Sensores LM35

Universidad de Antioquia
Asignatura: Sistemas de Control Continuo

12 de febrero de 2026

Resumen

Este documento describe la construcción y el modelado de un sistema de control de temperatura denominado *TempControlLab UdeA*. El sistema consta de dos calentadores (transistores de potencia) y dos sensores de temperatura basados en **LM35**. Además, se presentan las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica térmica, incluyendo convección, conducción y radiación. Estas ecuaciones sirven como base para la realización de experimentos de identificación de modelos (FOPDT) y posteriores análisis de control de temperatura en la Universidad de Antioquia.

1. Introducción

El objetivo del *TempControlLab UdeA* es proveer una plataforma para la asignatura *Sistemas de Control Continuo*, donde los estudiantes puedan:

- Identificar parámetros de un proceso térmico, como ganancias y constantes de tiempo.
- Diseñar e implementar experimentos que validen diferentes modelos de transferencia de calor (convección, conducción, radiación).
- Aplicar métodos de identificación de sistemas para ajustar modelos de tipo FOPDT (First Order Plus Dead Time).

Este sistema consta de:

- Dos calentadores, cada uno formado por un transistor de potencia (NPN) y una resistencia calefactora.
- Dos sensores de temperatura **LM35**, cuyo voltaje de salida es proporcional a la temperatura (10 mV/°C).
- Un LED para indicar estados de operación y/o alarma.
- Una interfaz de control (Arduino) que se alimenta con una fuente externa (por ejemplo, 12 V).

2. Descripción del Montaje Físico

2.1. Actuadores (Transistores NPN)

Cada calentador utiliza un transistor NPN de potencia (por ejemplo, TIP31C, TIP122, etc.). Para evitar sobrecalentamientos, se recomienda acoplar un disipador (*heatsink*):

- **Colector**: conectado a la resistencia calefactora (alimentada con 12 V u otra tensión apropiada).
- **Emisor**: a tierra (GND) compartida con Arduino.
- **Base**: recibe la señal PWM (del pin digital Arduino) a través de una resistencia de base (típicamente entre 220 y 1000 Ω).

2.2. Sensores LM35

El **LM35** es un sensor de temperatura que entrega 10 mV/°C. El encapsulado TO–92 suele tener la siguiente disposición (visto de frente, pines hacia abajo):

1. V_{CC} (usualmente +5 V).
2. V_{OUT} (salida analógica proporcional a la temperatura).
3. GND (tierra).

Cada LM35 se coloca muy cerca de la superficie del calentador (transistor + resistencia), usando pasta térmica para mejorar la conducción de calor.

2.3. LED de Estado

El LED, con su resistencia en serie (220 Ω o 330 Ω), se conecta a un pin digital de Arduino. Su nivel de brillo o parpadeo indicará:

- Estado normal (sin alarma).
- Estado de calentador encendido.
- Alarma por temperatura alta.

3. Conexión con Arduino

- **Heater 1 y Heater 2**: Se conectan a pines de PWM (p. ej. D3 y D5).
- **Sensores LM35**: Cada salida V_{OUT} va a una entrada analógica (p. ej. A0, A2). Se alimentan con +5 V y comparten GND con Arduino.
- **Fuente de 12 V**: Provee la potencia necesaria a las resistencias calefactoras, conmutadas por los transistores.
- **Tierra común**: La tierra de la fuente y la del Arduino deben unirse para referencia común.

4. Modelo Matemático del Sistema Térmico

Sea T_{H1} y T_{H2} la temperatura de cada zona calentada, y T_∞ la temperatura ambiente. Supondremos una masa m con calor específico c_p para cada bloque térmico. Incorporamos convección, radiación y posibles interacciones entre bloques. El sistema de la siguiente figura representa el proceso térmico a modelar

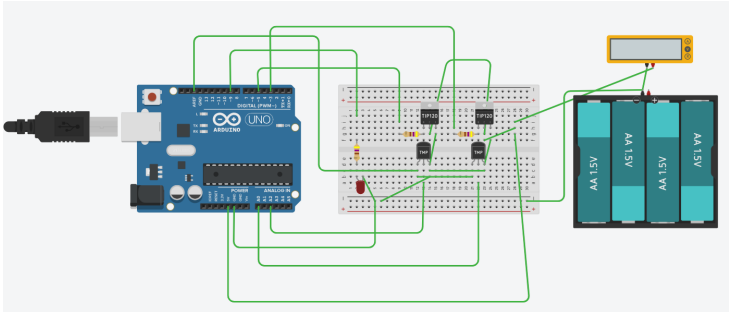

Figura 1: Sistema MIMO térmico

4.1. Ecuaciones Diferenciales

Para la dinámica de cada bloque, se proponen las siguientes ecuaciones:

$$m\,c_p\,\frac{dT_{H1}}{dt} = U\,A\left(T_\infty - T_{H1}\right) \;+\; \epsilon\,\sigma\,A\left(T_\infty^4 - T_{H1}^4\right) \;+\; Q_{C12} \;+\; Q_{R12} \;+\; \alpha_1\,Q_1, \tag{1}$$

$$m\,c_p\,\frac{dT_{H2}}{dt} = U\,A\left(T_\infty - T_{H2}\right) \;+\; \epsilon\,\sigma\,A\left(T_\infty^4 - T_{H2}^4\right) \;-\; Q_{C12} \;-\; Q_{R12} \;+\; \alpha_2\,Q_2, \tag{2}$$

donde:

- $U\,A$ representa la *convección* al ambiente.
- $\epsilon\,\sigma\,A$ describe la *radiación* al ambiente.
- Q_{C12} y Q_{R12} corresponden a *conducción* y *radiación mutua* entre las dos superficies calientes.
- $\alpha_i Q_i$ es la potencia aplicada por el calentador i, modulada en el circuito (p. ej. PWM).

4.1.1. Conducción y Radiación Mutua

El intercambio térmico entre T_{H1} y T_{H2} (conductivo y radiativo) puede modelarse como:

$$Q_{C12} = U_s\,A_s\left(T_{H2} - T_{H1}\right), \tag{3}$$

$$Q_{R12} = \epsilon\,\sigma\,A_s\left(T_{H2}^4 - T_{H1}^4\right), \tag{4}$$

donde U_s y A_s son el coeficiente y área efectiva de intercambio.

4.2. Lectura del Sensor (Retardo de Medición)

El LM35 mide una temperatura cercana a la real del bloque, pero puede existir un retardo debido a la inercia o al contacto. Un modelo sencillo:

$$\tau \frac{dT_{C1}}{dt} = T_{H1} - T_{C1},$$

y análogamente para T_{C2}. Aquí, τ es la constante de tiempo asociada a la transferencia de calor entre el bloque y el sensor.

5. Procedimiento de Implementación

1. **Montaje físico**: Fijar disipadores a los transistores, colocar resistencias calefactoras, y asegurar el LM35 cerca de la superficie a medir.
2. **Cableado a Arduino**:
   - Pines PWM (por ej. D3, D5) para controlar cada calentador.
   - Entradas analógicas (A0, A2) para cada LM35.
   - Fuente de 12 V para la etapa de potencia, y +5 V de Arduino para los sensores.
3. **Pruebas iniciales (Step Test) en lazo abierto**:
   - Aplicar un escalón de potencia (lazo abierto) en Heater1 y observar la evolución de T_{C1} y T_{C2}.
   - Repetir con Heater2 para notar el acoplamiento (cuando uno calienta, el otro también se ve afectado).

6. Estimación del Modelo FOPDT

Una vez obtenidos los datos de la respuesta al escalón en lazo abierto, es posible ajustar un modelo de *primer orden con tiempo muerto* (*FOPDT*, *First Order Plus Dead Time*) de la forma:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s},$$

donde:

- K es la ganancia estática.
- τ es la constante de tiempo del modelo de primer orden.
- θ es el tiempo muerto.

A continuación, se describen dos métodos de identificación para estimar (K, τ, θ) a partir de una respuesta a un escalón:

6.1. Ziegler–Nichols

- Se basa en la curva de reacción del proceso en lazo abierto [1].
- A partir de la *línea tangente* en la inflexión y la *pendiente* de la respuesta, se estiman K, τ y θ.
- Procedimiento esquemático:
  1. Trazar la tangente a la curva de respuesta en su punto de mayor pendiente.
  2. Identificar el cruce de esa tangente con la línea del valor final (o con el eje de tiempo), para extraer θ (tiempo muerto) y una aproximación de τ.
  3. Calcular la ganancia K como la relación entre el cambio estacionario de la salida y el cambio de la entrada.

6.2. Smith

- Similar a Ziegler–Nichols, pero generalmente con otro conjunto de reglas o aproximaciones para la curva de la respuesta al escalón.
- Se traza una *línea tangente* y se hace un ajuste gráfico para determinar θ y τ de manera que la función $G(s)$ *FOPDT* reproduzca la curva medida.
- Proporciona resultados ligeramente diferentes y, en ocasiones, más cercanos a la respuesta real según la naturaleza de la curva.

6.3. Comparación y Optimización en PYTHON (Identification)

- Una tercera vía consiste en usar la herramienta de identificación de MATLAB (*System Identification Toolbox*), donde se ingresa la señal de entrada (escalón de potencia) y la salida (temperatura medida).
- A través de algoritmos de optimización (mínimos cuadrados, búsqueda de mínimos locales/globales), se obtienen los valores (K, τ, θ) que minimizan el error entre la respuesta del modelo FOPDT y los datos experimentales.
- Este método suele ser más automatizado, pero conviene siempre contrastarlo con la estimación gráfica (Ziegler–Nichols, Smith) para comprender mejor la dinámica.

7. Aspectos a tener en cuenta

El *TempControlLab UdeA* es una plataforma práctica para estudiar la dinámica y el control de un sistema térmico de dos entradas y dos salidas. El uso de sensores LM35 simplifica el acondicionamiento de señal, mientras que el modelo matemático con convección, conducción y radiación ofrece una descripción realista.

En lazo abierto, los ensayos de *step test* permiten recolectar datos experimentales para ajustar modelos de tipo FOPDT aplicando diferentes metodologías:

- **Ziegler–Nichols**, basado en la pendiente y el tiempo muerto gráficamente.
- **Smith**, que propone un ajuste gráfico alternativo.

- **Optimización con la herramienta Ident de MATLAB**, para encontrar los parámetros que mejor se ajusten a los datos.

Cada método presenta ventajas y desventajas, siendo recomendable compararlos y analizar sus diferencias al modelar el comportamiento térmico real.

A. Parámetros Típicos

- $\sigma \approx 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2\,K^4)}$ (constante de Stefan-Boltzmann).
- $\epsilon \approx 0{,}85$ a $0{,}95$, según la emisividad de la superficie.
- U típico de 5 a $25\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ para convección natural o forzada moderada.
- LM35: sensibilidad de $10\,\mathrm{mV/°C}$; rango aproximado -55°C a 150°C.

Rúbrica de Evaluación Práctica

Criterio	Excelente (5)	Aceptable (3)	Insuficiente (1)
Modelado y Fundamentación Teórica	Presenta el modelo completo (convección, conducción, radiación, retardo de medición) con derivación clara y justificada; parámetros estimados con rigor y referencias técnicas.	Modelo parcialmente correcto o incompleto; justificación limitada o simplificaciones sin discusión crítica.	Modelo erróneo, sin coherencia física o sin respaldo teórico.
Identificación de Parámetros FOPDT	Aplica y compara al menos dos métodos (Ziegler–Nichols, Smith, Ident) con análisis crítico de diferencias y adecuación; datos experimentales limpios y bien procesados.	Utiliza un método correctamente, pero sin comparación crítica; procesamiento de datos limitado.	Identificación incorrecta, sin análisis ni validación de resultados.
Diseño y Sintonía de Control PID	Parámetros K_p, T_i, T_d correctamente calculados, justificados y optimizados para desempeño (tiempo de asentamiento, sobreimpulso, error).	Sintonía funcional pero sin optimización; justificación limitada.	Sintonía incorrecta, inestable o sin justificación técnica.
Implementación y Ejecución Experimental	Código modular, documentado y reproducible; ejecución sin errores; adquisición de datos completa y organizada.	Código funcional pero con documentación o modularidad limitada; ejecución con pequeños errores corregidos.	Código deficiente, no ejecutable o sin documentación; datos incompletos.
Análisis y Comunicación de Resultados	Informe claro, estructurado, con gráficos comparativos (simulación vs. experimento) bien interpretados y conclusiones alineadas con los objetivos de aprendizaje.	Informe entendible pero con organización deficiente o análisis superficial; gráficos presentes pero con interpretación limitada.	Informe incompleto, sin análisis o con conclusiones no relacionadas con los objetivos.

Referencias

[1] Katsuhiko Ogata et al. *Modern control engineering*. Prentice Hall India, 2009.